

部分空間の和・共通部分・直和 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/subspace-sums/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 平面の交わり

$U = \{x \mid x_1 + x_2 = 0\}, W = \{x \mid x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ 。交わりと和の基底を求めよ。

問題 2 次元公式の証明

$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ を基底の延長で証明せよ。

問題 3 直和の一意性

$U \cap W = \{0\}$ と、 $U + W$ の各ベクトルの分解 $u + w$ が一意であることの同値を証明せよ。

問題 4 斜めの射影

$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ について像・核・固有値・階数を求め、直交射影か判定せよ。

問題 5 冪等行列の分解

$P^2 = P$ なら $V = \operatorname{Im} P \oplus \ker P$ と $\operatorname{rank} P = \operatorname{tr} P$ を証明せよ。

問題 6 不変部分空間

U が A 不変なら、 U の基底を先に並べた基底で A がブロック上三角になる理由を説明せよ。